

ÁLGEBRA LINEAR para a engenharia

Exercícios - Espaços Vetoriais - algumas respostas

1. Considere o espaço vetorial real $\mathbb{R}^3$.

(a) Verifique se $(1, -4, 5)$ é combinação linear de $(1, -1, 1)$ e $(3, 0, -1)$.

O vetor $(1, -4, 5)$ é combinação linear de $(1, -1, 1)$ e $(3, 0, -1)$ se e só se existem $a, b \in \mathbb{R}$ tais que

$$(1, -4, 5) = a(1, -1, 1) + b(3, 0, -1),$$

i.e., se e só se o sistema

$$\begin{cases} a + 3b = 1 \\ -a = -4 \\ a - b = 5 \end{cases}$$

é possível.

Seja $[A|B]$ a matriz ampliada do sistema. Aplicando o método de eliminação de Gauss-Jordan à matriz $[A|B]$, tem-se

$$\begin{aligned} [A|B] &= \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & -4 \\ 1 & -1 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 + L_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & -4 & 4 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow[L_3 \leftarrow -\frac{1}{4}L_3]{L_1 \leftarrow L_1 - 3L_3} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 3 & 1 \\ 0 & 3 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow[L_2 \leftarrow L_2 - 3L_3]{L_1 \leftarrow L_1 - 3L_3} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{array} \right] \\ &\xrightarrow[L_2 \leftrightarrow L_3]{L_2 \leftrightarrow L_3} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \end{aligned}$$

Logo, o sistema anterior é equivalente ao sistema

$$\begin{cases} a = 4 \\ b = -1 \end{cases}$$

O sistema é possível e, portanto, o vetor $(1, -4, 5)$ é combinação linear de $(1, -1, 1)$ e $(3, 0, -1)$. De facto, tem-se $(1, -4, 5) = 4(1, -1, 1) - 1(3, 0, -1)$.

(b) Verifique se $(3, 0, 2)$ é combinação linear de vetores de $\{(1, 0, 0), (1, 0, 1), (-1, 0, 2), (0, 2, 1)\}$.

O vetor $(3, 0, 2)$ é combinação linear de vetores de $\{(1, 0, 0), (1, 0, 1), (-1, 0, 2), (0, 2, 1)\}$ se e só se existem $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tais que

$$(3, 0, 2) = a(1, 0, 0) + b(1, 0, 1) + c(-1, 0, 2) + d(0, 2, 1),$$

i.e., se e só se o sistema

$$\begin{cases} a + b - c = 3 \\ 2d = 0 \\ b + 2c + d = 2 \end{cases}$$

é possível.

Seja $[A|B]$ a matriz ampliada do sistema. Aplicando o método de eliminação de Gauss-Jordan à matriz $[A|B]$, tem-se

$$\begin{aligned}
 [A|B] &= \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right] \xrightarrow{L_3 \leftarrow \frac{1}{2}L_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -3 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

Logo, o sistema anterior é equivalente ao sistema

$$\begin{cases} a - 3c = 1 \\ b + 2c = 2 \\ d = 0 \end{cases}$$

Uma vez que $r(A) = r([A|B])$, o sistema é possível. Portanto, o vetor $(3, 0, 2)$ é combinação linear de vetores de $\{(1, 0, 0), (1, 0, 1), (-1, 0, 2), (0, 2, 1)\}$. O conjunto de soluções deste sistema é

$$\{(1 + 3c, 2 - 2c, c, 0) \in \mathbb{R}^4 \mid c \in \mathbb{R}\}.$$

Assim, para qualquer $c \in \mathbb{R}$, tem-se:

$$(3, 0, 2) = (1 + 3c)(1, 0, 0) + (2 - 2c)(1, 0, 1) + c(-1, 0, 2) + 0(0, 2, 1).$$

- (c) Determine os valores de k tais que o vetor $(2, k, -1)$ é combinação linear dos vetores $(1, 3, 1)$ e $(-1, 2, 1)$.

O vetor $(2, k, -1)$ é combinação linear dos vetores $(1, 3, 1)$ e $(-1, 2, 1)$ se e só se existem $a, b \in \mathbb{R}$ tais que

$$(2, k, -1) = a(1, 3, 1) + b(-1, 2, 1),$$

i.e., se e só se existem $a, b \in \mathbb{R}$ tais que

$$\begin{cases} a - b = 2 \\ 3a + 2b = k \\ a + b = -1 \end{cases}$$

Seja $[A|B]$ a matriz ampliada do sistema. Aplicando o método de Gauss à matriz $[A|B]$, tem-se

$$\begin{aligned}
 [A|B] &= \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & k \\ 1 & 1 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & k - 6 \\ 0 & 2 & -3 \end{array} \right] \\
 &\xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - \frac{2}{5}L_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 5 & k - 6 \\ 0 & 0 & \frac{-2k-3}{5} \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

Tem-se $r(A) = 2$. O sistema é possível se e só se $r(A) = r([A|B])$. Assim, o sistema anterior é possível se e só se $k = -\frac{3}{2}$.

Logo, o vetor $(2, k, -1)$ é combinação linear dos vetores $(1, 3, 1)$ e $(-1, 2, 1)$ se e só se $k = -\frac{3}{2}$.

2. Represente graficamente os seguintes subconjuntos de $\mathbb{R}^2$ e diga, justificando, se são subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^2$.

$$C_1 = \{\alpha(1, 2) : \alpha \in \mathbb{R}\};$$

Seja $v = (1, 2)$. O conjunto $C_1 = \{\alpha v : \alpha \in \mathbb{R}\}$ é a reta de $\mathbb{R}^2$ que passa pela origem $(0, 0)$ e é dirigida pelo vetor v . É um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$ pois $(0, 0) = 0v \in C_1$ e, para quaisquer elementos $\alpha v, \beta v \in C_1$ (onde $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$) e para qualquer $\lambda \in \mathbb{R}$, tem-se $\alpha v + \beta v = (\alpha + \beta)v \in C_1$ e $\lambda(\alpha v) = (\lambda\alpha)v \in C_1$.

$$C_2 = \{(\alpha, 2\alpha) : \alpha \in [0, 1]\};$$

O conjunto C_2 é o segmento de reta que junta os pontos $(0, 0)$ e $(1, 2)$. Não é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$ porque não é fechado pela soma. Com efeito, $v = (1, 2) \in C_2$ mas $v + v = (2, 4)$ não pertence a C_2 pois $2 \notin [0, 1]$.

$$C_3 = \{(-3 + \alpha, 1 + 2\alpha) : \alpha \in \mathbb{R}\};$$

O conjunto C_3 é a reta de $\mathbb{R}^2$ que passa pelo ponto $(-3, 1)$ e é dirigida pelo vetor $v = (1, 2)$. Não passa pela origem (não existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $(-3 + \alpha, 1 + 2\alpha) = (0, 0)$) pelo que não é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$.

$$C_4 = \{\alpha(1, 2) + \beta(-3, 1) : \alpha \in \mathbb{R}, \beta \in [0, +\infty[\}.$$

O conjunto C_4 é o semi-plano limitado pela reta C_1 e que contem o ponto $(-3, 1)$. Não é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^2$ porque não é fechado pela multiplicação escalar. Por exemplo, $w = (-3, 1) \in C_4$ mas $-w$ não pertence a C_4 .

3. Verifique se são subespaços vetoriais de $\mathbb{R}^3$ os subconjuntos:

$$(a) \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y = 0, y = z\};$$

$$\text{Seja } \mathcal{S}_1 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y = 0, y = z\}.$$

$$(1) \text{ Da definição de } \mathcal{S}_1 \text{ é imediato que } \mathcal{S}_1 \subseteq \mathbb{R}^3.$$

$$(2) \text{ Tem-se } (0, 0, 0) \in \mathcal{S}_1, \text{ logo } \mathcal{S}_1 \neq \emptyset.$$

$$(3) \text{ Sejam } u = (x, y, z), v = (a, b, c) \in \mathcal{S}_1. \text{ Então}$$

$$\begin{aligned} x - 2y &= 0, & y &= z, \\ a - 2b &= 0, & b &= c. \end{aligned}$$

$$\text{Uma vez que } u + v = (x, y, z) + (a, b, c) = (x + a, y + b, z + c) \in \mathbb{R}^3,$$

$$\begin{aligned} (x + a) - 2(y + b) &= (x - 2y) + (a - 2b) = 0 + 0 = 0, \\ y + b &= z + c, \end{aligned}$$

$$\text{então } u + v \in \mathcal{S}_1.$$

(4) Seja $u = (x, y, z) \in \mathcal{S}_1$. Então $x - 2y = 0$ e $y = z$. Uma vez que $\alpha u = \alpha(x, y, z) = (\alpha x, \alpha y, \alpha z) \in \mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned}\alpha x - 2\alpha y &= \alpha(x - 2y) = 0, \\ \alpha y &= \alpha z,\end{aligned}$$

então $\alpha u \in \mathcal{S}_1$.

De (1), (2), (3) e (4) conclui-se que $\mathcal{S}_1$ é um subespaço de $\mathbb{R}^3$.

(b) $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y = 1\}$;

Seja $\mathcal{S}_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x + y = 1\}$. Uma vez que $(0, 0, 0) \notin \mathcal{S}_2$, $\mathcal{S}_2$ não é um subespaço de $\mathbb{R}^3$.

(c) $\{(0, 2b - a, 3a) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$.

Seja $S = \{(0, 2b - a, 3a) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. O conjunto S é um subespaço de $\mathbb{R}^3$, pois:

(1) $S \subseteq \mathbb{R}^3$ (imediato por definição de S).

(2) $S \neq \emptyset$; por exemplo, $(0, 0, 0) \in S$.

(3) Para quaisquer $x, y \in S$, $x + y \in S$. De facto, se $x, y \in S$, então $x = (0, 2b_1 - a_1, 3a_1)$, $y = (0, 2b_2 - a_2, 3a_2)$, para alguns $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{R}$. Então

$$x + y = (0, 2(b_1 + b_2) - (a_1 + a_2), 3(a_1 + a_2)), \text{ com } a_1 + a_2, b_1 + b_2 \in \mathbb{R}.$$

Logo, $x + y \in S$.

(4) Para qualquer $x \in S$ e para qualquer $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda x \in S$. De facto, se $x \in S$, tem-se $x = (0, 2b_1 - a_1, 3a_1)$, para alguns $a_1, b_1 \in \mathbb{R}$. Logo,

$$\lambda x = (0, 2(\lambda b_1) - \lambda a_1, 3(\lambda a_1)), \text{ com } \lambda a_1, \lambda b_1 \in \mathbb{R},$$

e, portanto, $\lambda x \in S$.

4. Em cada caso, calcule o subespaço vetorial $\mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2$ e indique a forma geral de um vetor de $\mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2$.

(a) $\mathcal{S}_1 = \{(x_1, \dots, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = -x_4, x_2 + x_3 = 2x_1\}$ e $\mathcal{S}_2 = \{(y_1, \dots, y_4) \in \mathbb{R}^4 \mid y_1 = 0, y_2 + y_3 = -y_4\}$;

Seja $(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathbb{R}^4$. Então

$$(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2 \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = -a_4 \\ a_2 + a_3 = 2a_1 \\ a_1 = 0 \\ a_2 + a_3 = -a_4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = 0 \\ a_2 = -a_3 \\ a_4 = 0 \end{cases}$$

Assim, $\mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2 = \{(0, -k, k, 0) \mid k \in \mathbb{R}\}$.

(b) $\mathcal{S}_1 = \{(b, 2b - a, a + b, c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$ e $\mathcal{S}_2 = \{(\alpha, 3\alpha, 0, -\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$.

Seja $(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathbb{R}^4$. Então $(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathcal{S}_1$ se e só se existem $a, b, c \in \mathbb{R}$ tais que

$$\begin{cases} b = a_1 \\ 2b - a = a_2 \\ a + b = a_3 \\ c = a_4 \end{cases}$$

Aplicando o método de eliminação de Gauss-Jordan à matriz ampliada do sistema anterior, tem-se

$$\begin{aligned} & \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 1 & 0 & a_1 \\ -1 & 2 & 0 & a_2 \\ 1 & 1 & 0 & a_3 \\ 0 & 0 & 1 & a_4 \end{array} \right] \xrightarrow{L1 \leftrightarrow L3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & a_3 \\ -1 & 2 & 0 & a_2 \\ 0 & 1 & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & 1 & a_4 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + L_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & a_3 \\ 0 & 3 & 0 & a_2 + a_3 \\ 0 & 1 & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & 1 & a_4 \end{array} \right] \xrightarrow{L_2 \leftarrow \frac{1}{3}L_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 0 & a_3 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{a_2 + a_3}{3} \\ 0 & 1 & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & 1 & a_4 \end{array} \right] \\ & \xrightarrow{\substack{L_1 \leftarrow L_1 - L_2 \\ L_3 \leftarrow L_3 - L_2}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{-a_2 + 2a_3}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{a_2 + a_3}{3} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3a_1 - a_2 - a_3}{3} \\ 0 & 0 & 1 & a_4 \end{array} \right] \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_4} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{-a_2 + 2a_3}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{a_2 + a_3}{3} \\ 0 & 0 & 1 & a_4 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{3a_1 - a_2 - a_3}{3} \end{array} \right] \end{aligned}$$

Da última matriz conclui-se que o sistema anterior é possível se e só se $\frac{3a_1 - a_2 - a_3}{3} = 0$, i.e., se e só se $3a_1 - a_2 - a_3 = 0$. Logo,

$$\mathcal{S}_1 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : 3a - b - c = 0\}.$$

Por outro lado, $(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathcal{S}_2$ se e só se existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que

$$\begin{cases} \alpha = a_1 \\ 3\alpha = a_2 \\ 0 = a_3 \\ -\alpha = a_4 \end{cases}$$

Aplicando o método de eliminação de Gauss-Jordan à matriz ampliada do sistema anterior, tem-se

$$\left[\begin{array}{c|c} 1 & a_1 \\ 3 & a_2 \\ 0 & a_3 \\ -1 & a_4 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 \\ L_4 \leftarrow L_4 + L_1}} \left[\begin{array}{c|c} 1 & a_1 \\ 0 & a_2 - 3a_1 \\ 0 & a_3 \\ 0 & a_4 + a_1 \end{array} \right]$$

Da última matriz conclui-se que o sistema anterior é possível se e só se $a_2 - 3a_1 = 0$, $a_3 = 0$ e $a_4 + a_1 = 0$. Logo,

$$\mathcal{S}_1 = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 : -3a + b = 0, a + d = 0, c = 0\}.$$

Assim, dado $(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathbb{R}^4$, tem-se

$$(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2 \Leftrightarrow \begin{cases} 3a_1 - a_2 - a_3 = 0 \\ a_2 - 3a_1 = 0 \\ a_3 = 0 \\ a_4 + a_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 + a_4 = 0 \\ a_2 + 3a_4 = 0 \\ a_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = -a_4 \\ a_2 = -3a_4 \\ a_3 = 0 \end{cases}$$

Logo, $\mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2 = \{(-d, -3d, 0, d) \mid d \in \mathbb{R}\} = \mathcal{S}_2$.

Resolução alternativa:

Seja $u \in \mathbb{R}^4$.

Tem-se

$$\begin{aligned}
 u \in \mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2 &\Leftrightarrow u \in \mathcal{S}_1 \text{ e } u \in \mathcal{S}_2 \\
 &\Leftrightarrow \text{existem } a, b, c, \alpha \in \mathbb{R} \text{ tais que} \\
 &\quad b \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + a \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \alpha \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \\
 &\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 & -3 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ a \\ c \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 &\stackrel{*}{\Leftrightarrow} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b \\ a \\ c \\ \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} b - \alpha = 0 \\ -a - \alpha = 0 \\ c + \alpha = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \\
 &\Leftrightarrow \begin{cases} b = \alpha \\ a = -\alpha \\ c = -\alpha \\ 0 = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

(*) Eliminação de Gauss.

Assim,

$$\begin{aligned}
 \mathcal{S}_1 \cap \mathcal{S}_2 &= \{\alpha(1, 2, 1, 0) - \alpha(0, -1, 1, 0) - \alpha(0, 0, 0, 1) : \alpha \in \mathbb{R}\} \\
 &= \{(\alpha, 3\alpha, 0, -\alpha)\} \\
 &= \langle (1, 3, 0, -1) \rangle \\
 &= \mathcal{S}_2.
 \end{aligned}$$

5. Escreva explicitamente o conjunto das combinações lineares de:

(a) $\{(1, 2, -1)\}$;

Seja $C = \{(1, 2, -1)\}$.

$$\langle C \rangle = \{\alpha(1, 2, -1) \mid \alpha \in \mathbb{R}\} = \{(\alpha, 2\alpha, -\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}.$$

(b) $\{(1, -1, 1), (2, 0, 1), (0, 2, -1)\};$

Seja $C = \{(1, -1, 1), (2, 0, 1), (0, 2, -1)\}.$

$$\begin{aligned}\langle C \rangle &= \{\alpha(1, -1, 1) + \beta(2, 0, 1) + \gamma(0, 2, -1) \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(\alpha + 2\beta, -\alpha + 2\gamma, \alpha + \beta - \gamma) \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}.\end{aligned}$$

(c) $\{(1, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 2)\}.$

Seja $C = \{(1, 1, 1), (1, 0, 1), (1, 1, 2)\}.$

$$\begin{aligned}\langle C \rangle &= \{\alpha(1, 1, 1) + \beta(1, 0, 1) + \gamma(1, 1, 2) \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\} \\ &= \{(\alpha + \beta + \gamma, \alpha + \gamma, \alpha + \beta + 2\gamma) \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}.\end{aligned}$$

6. Em cada um dos seguintes casos determine $\langle C \rangle$, identificando o sistema de equações lineares cujo conjunto de soluções é $\langle C \rangle$:

(a) $C = \{(1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (0, 0, 1, 0), (0, 0, 1, 1)\};$

Dado $(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathbb{R}^4$, tem-se $(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \langle C \rangle$ se e só se existem $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tais que

$$a(1, 0, 0, 0) + b(1, 1, 0, 0) + c(0, 0, 1, 0) + d(0, 0, 1, 1) = (a_1, a_2, a_3, a_4);$$

i.e., se e só se o sistema seguinte é possível

$$\begin{cases} a + b = a_1 \\ b = a_2 \\ c + d = a_3 \\ d = a_4 \end{cases}$$

Aplicando o método de eliminação de Gauss-Jordan à matriz ampliada do sistema, tem-se

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a_4 \end{array} \right] \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_4]{L_1 \leftarrow L_1 - L_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & a_1 - a_2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & a_3 - a_4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & a_4 \end{array} \right]$$

O sistema anterior é possível, para quaisquer $a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$. Assim, $\langle C \rangle = \mathbb{R}^4$.

O sistema

$$\{ 0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 0$$

admite como conjunto de soluções o conjunto $\langle C \rangle$.

(b) $C = \{(1, 0, 0, 0), (1, 1, 0, 0), (3, 2, -1, -1), (0, 0, 1, 1)\};$

Dado $(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathbb{R}^4$, tem-se $(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \langle C \rangle$ se e só se existem $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tais que

$$a(1, 0, 0, 0) + b(1, 1, 0, 0) + c(3, 2, -1, -1) + d(0, 0, 1, 1) = (a_1, a_2, a_3, a_4);$$

i.e., se e só se o sistema seguinte é possível

$$\begin{cases} a + b + 3c = a_1 \\ b + 2c = a_2 \\ -c + d = a_3 \\ -c + d = a_4 \end{cases}$$

Aplicando o método de eliminação de Gauss-Jordan à matriz ampliada do sistema, tem-se

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 3 & 0 & a_1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & a_3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & a_4 \end{array} \right] \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_2} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & a_1 - a_2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & a_3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & a_4 \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow{L_3 \leftarrow -L_3} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 & a_1 - a_2 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & a_2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -a_3 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & a_4 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{L_4 \leftarrow L_4 + L_3 \\ L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3 \\ L_1 \leftarrow L_1 - L_3}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & a_1 - a_2 + a_3 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & a_2 + 2a_3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & -a_3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & a_4 - a_3 \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

O sistema anterior é possível se e só se $a_4 - a_3 = 0$. Assim,

$$\langle C \rangle = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid -c + d = 0\}.$$

O sistema

$$\{ 0x_1 + 0x_2 - x_3 + x_4 = 0$$

admite como conjunto de soluções o conjunto $\langle C \rangle$.

(c) $C = \{(2, 1, 0, 0), (2, 0, 2, 0), (3, 1, 1, 0)\}$.

Dado $(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \mathbb{R}^4$, tem-se $(a_1, a_2, a_3, a_4) \in \langle C \rangle$ se e só se existem $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tais que

$$a(2, 1, 0, 0) + b(2, 0, 2, 0) + c(3, 1, 1, 0) = (a_1, a_2, a_3, a_4);$$

i.e., se e só se o sistema seguinte é possível

$$\begin{cases} 2a + 2b + 3c = a_1 \\ a + c = a_2 \\ 2b + c = a_3 \\ 0 = a_4 \end{cases}$$

Aplicando o método de eliminação de Gauss-Jordan à matriz ampliada do sistema, tem-se

$$\begin{aligned}
 & \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 3 & a_1 \\ 1 & 0 & 1 & a_2 \\ 0 & 2 & 1 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & a_4 \end{array} \right] \xrightarrow{L_1 \leftarrow \frac{1}{2}L_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{a_1}{2} \\ 1 & 0 & 1 & a_2 \\ 0 & 2 & 1 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & a_4 \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & \frac{3}{2} & \frac{a_1}{2} \\ 0 & -1 & -\frac{1}{2} & a_2 - \frac{a_1}{2} \\ 0 & 2 & 1 & a_3 \\ 0 & 0 & 0 & a_4 \end{array} \right] \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 + 2L_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & a_2 \\ 0 & -1 & -\frac{1}{2} & a_2 + a_1 \\ 0 & 0 & 0 & -a_1 + 2a_2 + a_3 \\ 0 & 0 & 0 & a_4 \end{array} \right] \\
 & \xrightarrow{L_2 \leftarrow -L_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & a_2 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -a_2 - a_1 \\ 0 & 0 & 0 & -a_1 + 2a_2 + a_3 \\ 0 & 0 & 0 & a_4 \end{array} \right]
 \end{aligned}$$

O sistema anterior é possível se e só se $-a_1 + 2a_2 + a_3 = 0$ e $a_4 = 0$. Assim,

$$\langle C \rangle = \{(a, b, c, d) \in \mathbb{R}^4 \mid -a + 2b + c = 0, d = 0\}.$$

O sistema

$$\begin{cases} -x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

admite como conjunto de soluções o conjunto $\langle C \rangle$.

7. Determine um conjunto gerador de cada um dos seguintes subespaços de $\mathbb{R}^4$:

(a) $\mathcal{S} = \{(x_1, \dots, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = -x_4, x_2 + x_3 = 2x_1\};$

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = -x_4, x_2 + x_3 = 2x_1\} \\ &= \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = -x_4, x_2 = -x_3 - 2x_4\} \\ &= \{(-x_4, -x_3 - 2x_4, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{x_4(-1, -2, 0, 1) + x_3(0, -1, 1, 0) \mid x_3, x_4 \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (-1, -1, 0, 1), (0, -1, 1, 0) \rangle. \end{aligned}$$

Logo, $\{(-1, -1, 0, 1), (0, -1, 1, 0)\}$ é um conjunto gerador de $\mathcal{S}$.

(b) $\mathcal{S} = \{(y_1, \dots, y_4) \in \mathbb{R}^4 \mid y_1 = 0, y_2 + y_3 + y_4 = 0\};$

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= \{(0, -y_3 - y_4, y_3, y_4) \in \mathbb{R}^4\} \\ &= \{y_3(0, -1, 1, 0) + y_4(0, -1, 0, 1) \in \mathbb{R}^4\} \\ &= \langle (0, -1, 1, 0), (0, -1, 0, 1) \rangle. \end{aligned}$$

Logo, $\{(0, -1, 1, 0), (0, -1, 0, 1)\}$ é um conjunto gerador de $\mathcal{S}$.

(c) $\mathcal{S} = \{(\alpha, 3\alpha, 0, -\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\};$

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= \{(\alpha, 3\alpha, 0, -\alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\} \\ &= \{\alpha(1, 3, 0, -1) \mid \alpha \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 3, 0, -1) \rangle. \end{aligned}$$

Logo, $\{(1, 3, 0, -1)\}$ é um conjunto gerador de $\mathcal{S}$.

(d) $\mathcal{S} = \{(b, 2b - a, a + b, c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\};$

$$\begin{aligned} \mathcal{S} &= \{(b, 2b - a, a + b, c) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\} \\ &= \{b(1, 2, 1, 0) + (0, -1, 1, 0) + c(0, 0, 0, 1) \mid a, b, c \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 2, 1, 0), (0, -1, 1, 0), (0, 0, 0, 1) \rangle. \end{aligned}$$

Logo, $C = \{(1, 2, 1, 0), (0, -1, 1, 0), (0, 0, 0, 1)\}$ é um conjunto gerador de $\mathcal{S}$.

(e) $\mathcal{S} = \langle (1, 1, 2, 1), (0, -1, 1, 0), (2, 3, 3, 2), (1, 0, -2, 1) \rangle.$

Exemplos de conjuntos geradores de $\mathcal{S}$:

- $C_1 = \{(1, 1, 2, 1), (0, -1, 1, 0), (2, 3, 3, 2), (1, 0, -2, 1)\};$

- $C_2 = \{(1, 1, 2, 1), (0, -1, 1, 0), (1, 0, -2, 1)\}$

(pois $(2, 3, 3, 2) = 2(1, 1, 2, 1) - (0, -1, 1, 0) + 0.(1, 0, -2, 1)$);

- $C_3 = \{(1, 0, 3, 1), (0, -1, 1, 0), (2, 3, 3, 2), (1, 0, -2, 1)\}$

(atendendo a que $(1, 0, 3, 1) = 1.(1, 1, 2, 1) + 1.(0, -1, 1, 0) + 0.(2, 3, 3, 2) + 0.(1, 0, -2, 1)$).

8. Em cada um dos seguintes casos diga se os vetores são linearmente dependentes e, em caso afirmativo, escreva um deles como combinação linear dos outros:

(a) $(0, -1, 0)$, $(-1, 1, 1)$ e $(2, 0, 1)$ no espaço vetorial real $\mathbb{R}^3$.

Sejam $\mathcal{V}$ um espaço vetorial, $n \in \mathbb{N}$ e $v_1, v_2, \dots, v_n \in \mathcal{V}$. Diz-se que os vetores $v_1, v_2, \dots, v_n$ são linearmente independentes se, para quaisquer escalares $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$,

$$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0_{\mathcal{V}} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0.$$

Os vetores $(0, -1, 0)$, $(-1, 1, 1)$, $(2, 0, 1)$ são linearmente independentes se e só se, para quaisquer $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$,

$$\alpha_1(0, -1, 0) + \alpha_2(-1, 1, 1) + \alpha_3(2, 0, 1) = (0, 0, 0) \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$$

se e só se o sistema

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

é determinado (note-se que o sistema é homogêneo e, portanto, é possível).

Seja A a matriz simples do sistema. Aplicando o método de Gauss à matriz simples do sistema, tem-se

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 + 2L_1} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Como $r(A) = 3 = n^o$ de incógnitas, o sistema é possível e determinado. Logo, os vetores indicados são linearmente independentes.

(b) $(0, -1, 1)$, $(0, 1, -1)$, $(-2, 0, 1)$ e $(1, -1, 0)$ no espaço vetorial real $\mathbb{R}^3$.

Os vetores $(0, -1, 1)$, $(0, 1, -1)$, $(-2, 0, 1)$ e $(1, -1, 0)$ são linearmente independentes se e só se, para quaisquer $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$,

$$\alpha_1(0, -1, 1) + \alpha_2(0, 1, -1) + \alpha_3(-2, 0, 1) + \alpha_4(1, -1, 0) = (0, 0, 0) \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$$

se e só se o sistema

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

é determinado (note-se que o sistema é homogêneo e, portanto, é possível).

Seja A a matriz simples do sistema. Como $r(A) \leq 3 < 4 = n^o$ de incógnitas, o sistema é possível e indeterminado. Logo, os vetores indicados não são linearmente independentes.

[Observe-se que

$$(0, -1, 1) = -1(0, 1, -1) + 0(-2, 0, 1) + 0(1, -1, 0)$$

donde segue

$$(0, -1, 1) + 1(0, 1, -1) + 0(-2, 0, 1) + 0(1, -1, 0) = (0, 0, 0)$$

Uma vez que existem escalares $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ não todos nulos tais que

$$\alpha_1(0, -1, 1) + \alpha_2(0, -1, 1) + \alpha_3(-2, 0, 1) + \alpha_4(1, -1, 0) = (0, 0, 0),$$

então os vetores não são linearmente independentes.]

(c) $(0, 1, 1, 0), (-1, 0, 1, 1)$ e $(1, 1, 0, -1)$ no espaço vetorial real $\mathbb{R}^4$.

Os vetores $(0, 1, 1, 0), (-1, 0, 1, 1)$ e $(1, 1, 0, -1)$ são linearmente independentes se e só se, para quaisquer escalares $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$,

$$\alpha_1(0, 1, 1, 0) + \alpha_2(-1, 0, 1, 1) + \alpha_3(1, 1, 0, -1) = (0, 0, 0, 0) \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0.$$

Uma vez que

$$(1, 1, 0, -1) = -1(-1, 0, 1, 1) + 1(0, 1, 1, 0),$$

segue que

$$1(1, 1, 0, -1) + 1(-1, 0, 1, 1) - 1(0, 1, 1, 0) = (0, 0, 0, 0).$$

Considerando que existem escalares $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, não todos nulos tais que

$$\alpha_1(1, 1, 0, -1) + \alpha_2(-1, 0, 1, 1) + \alpha_3(0, 1, 1, 0) = (0, 0, 0, 0),$$

então os vetores indicados não são linearmente independentes.

(d) $(0, 1, 1, 0), (-1, 0, 1, 1), (1, 1, 0, -1)$ e $(1, 0, 0, -1)$ no espaço vetorial real $\mathbb{R}^4$.

Os vetores $(0, 1, 1, 0), (-1, 0, 1, 1), (1, 1, 0, -1), (1, 0, 0, -1)$ são linearmente independentes se e só se, para quaisquer $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4 \in \mathbb{R}$,

$$\alpha_1(0, 1, 1, 0) + \alpha_2(-1, 0, 1, 1) + \alpha_3(1, 1, 0, -1) + \alpha_4(1, 0, 0, -1) = (0, 0, 0, 0) \\ \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$$

se e só se o sistema

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \\ \alpha_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

é possível e determinado.

Aplicando o método de Gauss à matriz simples do sistema, tem-se

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \\ \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - L_2, L_4 \leftarrow L_4 + L_2} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \\ \xrightarrow{L_4 \leftarrow L_4 + L_3} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Como $r(A) = 3 < 4 = n^o$ de incógnitas, o sistema é possível e indeterminado. Logo, os vetores indicados não são linearmente independentes.

9. Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^3$. Calcule as coordenadas de

(a) $(1, 0, 0)$ relativamente à base $((1, 1, 1), (-1, 1, 0), (1, 0, -1))$;

Uma vez que $((1, 1, 1), (-1, 1, 0), (1, 0, -1))$ é uma base de $\mathbb{R}^3$, cada vetor de $\mathbb{R}^3$ escreve-se de modo único como combinação linear dos vetores desta base.

Pretende-se determinar $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in \mathbb{R}$ tais que

$$(1, 0, 0) = \alpha_1(1, 1, 1) + \alpha_2(-1, 1, 0) + \alpha_3(1, 0, -1),$$

ou seja, pretende-se determinar uma solução do sistema

$$\begin{cases} \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 = 1 \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 - \alpha_3 = 0 \end{cases}$$

Seja

$$[A|B] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right]$$

a matriz ampliada do sistema. Aplicando o método de Gauss-Jordan à matriz ampliada do sistema, obtem-se a matriz em forma de escada reduzida

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{3} \end{array} \right]$$

O sistema anterior é equivalente ao sistema

$$\begin{cases} \alpha_1 = \frac{1}{3} \\ \alpha_2 = -\frac{1}{3} \\ \alpha_3 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Portanto,

$$(1, 0, 0) = \frac{1}{3}(1, 1, 1) - \frac{1}{3}(-1, 1, 0) + \frac{1}{3}(1, 0, -1).$$

(b) $(1, 0, 0)$ relativamente à base $((0, -1, 1), (0, 1, 0), (2, 0, -1))$.

Resolvendo por um processo análogo ao usado na alínea anterior, obtem-se

$$(1, 0, 0) = \frac{1}{2}(0, 1, 1) + \frac{1}{2}(0, 1, 0) + \frac{1}{2}(2, 0, -1).$$

10. Sejam u , v e w três vetores linearmente independentes de um espaço vetorial. Verifique se são linearmente independentes os seguintes vetores:

- (a)
- $u + v, v + w$
- e
- $u + w$
- ;

Sejam u, v, w vetores linearmente independentes de um espaço vetorial $\mathcal{V}$. Os vetores $u + v, v + w$ e $u + w$ são linearmente independentes se e só se, para quaisquer escalares $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$,

$$\alpha_1(u + v) + \alpha_2(v + w) + \alpha_3(u + w) = 0_{\mathcal{V}} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$$

Considerando que

$$\begin{aligned} & \alpha_1(u + v) + \alpha_2(v + w) + \alpha_3(u + w) = 0_{\mathcal{V}} \\ \Leftrightarrow & (\alpha_1 + \alpha_3)u + (\alpha_1 + \alpha_2)v + (\alpha_2 + \alpha_3)w = 0_{\mathcal{V}} \\ \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} & \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_3 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha_1 = 0 \\ \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

conclui-se que os vetores indicados são linearmente independentes.

[(1) Os vetores u, v, w são linearmente independentes.]

- (b)
- $u + v + w, u - w, 2v + w, 3u - v - w$
- ;

Os vetores $u + v + w, u - w, 2v + w, 3u - v - w$ são linearmente independentes se e só se, para quaisquer escalares $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$,

$$\alpha_1(u + v + w) + \alpha_2(u - w) + \alpha_3(2v + w) + \alpha_4(3u - v - w) = 0_{\mathcal{V}} \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0$$

Atendendo a que

$$\begin{aligned} & \alpha_1(u + v + w) + \alpha_2(u - w) + \alpha_3(2v + w) + \alpha_4(3u - v - w) = 0_{\mathcal{V}} \\ \Leftrightarrow & (\alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_4)u + (\alpha_1 + 2\alpha_3 - \alpha_4)v + (\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 - \alpha_4)w = 0_{\mathcal{V}} \\ \stackrel{(1)}{\Leftrightarrow} & \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + 3\alpha_4 = 0 \\ \alpha_1 + 2\alpha_3 - \alpha_4 = 0 \\ \alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 - \alpha_4 = 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} \alpha_1 = -\frac{5}{3}\alpha_4 \\ \alpha_2 = -\frac{4}{3}\alpha_4 \\ \alpha_3 = \frac{4}{3}\alpha_4 \end{cases} \end{aligned}$$

conclui-se que os vetores não são linearmente independentes.

Para qualquer $\alpha_4 \in \mathbb{R}$, tem-se

$$-\frac{5}{3}\alpha_4(u + v + w) + -\frac{4}{3}\alpha_4(u - w) - \frac{4}{3}\alpha_4(2v + w) + \alpha_4(3u - v - w) = 0_{\mathcal{V}}$$

[(1) Os vetores u, v, w são linearmente independentes.]

- (c)
- $u - w, u + v$
- e
- $v + w$
- .

11. Sejam $u = (x, y)$, $v = (z, w) \in \mathbb{R}^2$. Verifique que u e v são linearmente independentes se e só se $xw - yz \neq 0$.

Os vetores u e v são linearmente independentes se e só se, para quaisquer escalares α_1 e α_2 ,

$$\alpha_1 u + \alpha_2 v = (0, 0) \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0$$

se e só se o sistema

$$\begin{cases} x\alpha_1 + z\alpha_2 = 0 \\ y\alpha_1 + w\alpha_2 = 0 \end{cases}$$

é possível determinado

$$\text{se e só se } \det \begin{bmatrix} x & z \\ y & w \end{bmatrix} \neq 0$$

se e só se $xw - yz \neq 0$.

12. Caso exista, determine uma base de $\mathbb{R}^3$ que contém os vetores u e v , sendo:

(a) $u = (1, 1, 3)$ e $v = (1, 0, 3)$;

Os vetores u e v são vetores de $\mathbb{R}^3$ linearmente independentes, logo existe uma base de $\mathbb{R}^3$ que contém estes vetores.

Seja (e_1, e_2, e_3) a base canônica de $\mathbb{R}^3$ ($e_1 = (1, 0, 0)$, $e_2 = (0, 1, 0)$, $e_3 = (0, 0, 1)$). Uma vez que $u = 1e_1 + 1e_2 + 3e_3$, então $\langle e_1, e_2, e_3 \rangle = \langle u, e_2, e_3 \rangle$. Considerando que $v = u - e_2$, tem-se $\langle u, e_2, e_3 \rangle = \langle u, v, e_3 \rangle$.

Atendendo a que $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ e $\{u, v, e_3\}$ é um conjunto gerador de $\mathbb{R}^3$ com 3 vetores, conclui-se que (u, v, e_3) é uma base de $\mathbb{R}^3$.

(b) $u = (1, -2, 3)$ e $v = (-1/6, 1/3, -1/2)$;

Os vetores u e v são linearmente dependentes ($v = -\frac{1}{6}u$), logo não existe uma base de $\mathbb{R}^3$ que contenha estes vetores.

(c) $u = (1, 0, -2)$ e $v = (-2, 0, 1)$.

Os vetores $u = (1, 0, -2)$ e $v = (-2, 0, 1)$ são linearmente independentes, logo existe uma base de $\mathbb{R}^3$ que inclui estes vetores.

Seja (e_1, e_2, e_3) a base canônica de $\mathbb{R}^3$.

Tem-se $u = 1e_1 + 0e_2 - 2e_3$. Logo, $\langle e_1, e_2, e_3 \rangle = \langle u, e_2, e_3 \rangle$.

Uma vez que $v = -2u + 0e_2 - 3e_3$, então $\langle u, e_2, e_3 \rangle = \langle u, e_2, v \rangle$.

Considerando que $\dim \mathbb{R}^3 = 3$ e $\{u, e_2, v\}$ é um conjunto gerador de $\mathbb{R}^3$ com 3 vetores, então (u, e_2, v) é uma base de $\mathbb{R}^3$.

13. Diga, justificando, se os vetores considerados formam uma base de $\mathbb{R}^4$.

(a) $u = (0, 1, 2, 3)$ e $v = (-1, 0, 3, 0)$ e $w = (1, 1, 0, 0)$.

Como $\dim \mathbb{R}^4 = 4$, qualquer base de $\mathbb{R}^4$ é constituída por 4 vetores. Portanto os 3 vetores u , v e w não podem formar uma base de $\mathbb{R}^4$.

- (b)
- $t = (0, -3, 2, 1)$
- ,
- $u = (0, 0, 1, 2)$
- ,
- $v = (0, -1, 0, 3)$
- e
- $w = (0, 1, 1, -1)$
- .

Os 4 vetores não são linearmente independentes pois a matriz quadrada

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}.$$

tem determinante nulo. Logo os 4 vetores não podem formar uma base de $\mathbb{R}^4$.

- (c)
- $t = (1, 0, 0, 0)$
- ,
- $u = (1, 1, 0, 0)$
- ,
- $v = (1, 1, 1, 0)$
- e
- $w = (1, 1, 1, 1)$
- .

Os 4 vetores são linearmente independentes pois a matriz quadrada

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

tem determinante não nulo. Como são 4 vetores linearmente independentes e $\dim \mathbb{R}^4 = 4$, podemos afirmar que esses vetores são também geradores de $\mathbb{R}^4$. Podemos portanto concluir que os vetores t , u , v e w podem formar uma base de $\mathbb{R}^4$. Em particular (t, u, v, w) é uma base de $\mathbb{R}^4$.

14. Usando o conceito de característica de uma matriz, determine a dimensão dos subespaços vetoriais:

- (a)
- $\langle (3, -1, 4), (2, 1, 3), (1, 0, 2) \rangle$
- do espaço vetorial real
- $\mathbb{R}^3$
- ;

Seja

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

Uma vez que $r(A) = 3$, então $\dim \langle (3, -1, 4), (2, 1, 3), (1, 0, 2) \rangle = 3$.

- (b)
- $\langle (0, 1, 1, 2), (-2, 1, 0, 1), (-2, 0, -1, -1), (1, 0, 3, -1) \rangle$
- do espaço vetorial real
- $\mathbb{R}^4$
- ;

Seja

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 3 & -1 \end{bmatrix}.$$

Uma vez que $r(A) = 3$, então $\dim \langle (0, 1, 1, 2), (-2, 1, 0, 1), (-2, 0, -1, -1), (1, 0, 3, -1) \rangle = 3$.

15. Determine os valores de α e de β para os quais

$$((0, 1, 0, 1), (-1, 1, 0, 1), (\alpha, 1, \beta, 1), (1, 1, \alpha, \beta))$$

é uma base de $\mathbb{R}^4$.

Uma vez que $\dim \mathbb{R}^4 = 4$, então $((0, 1, 0, 1), (-1, 1, 0, 1), (\alpha, 1, \beta, 1), (1, 1, \alpha, \beta))$ é uma base de $\mathbb{R}^4$ se e só se $(0, 1, 0, 1), (-1, 1, 0, 1), (\alpha, 1, \beta, 1), (1, 1, \alpha, \beta)$ são vetores de $\mathbb{R}^4$ linearmente independentes

se e só se $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ e

$$r \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & 1 \\ \alpha & 1 & \beta & 1 \\ 1 & 1 & \alpha & \beta \end{bmatrix} = 4$$

se e só se $\alpha \in \mathbb{R}$ e $\beta \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$.

16. Considere os subespaços:

$$S_1 = \langle (1, -1, 0), (0, 0, 1), (2, -2, 1) \rangle \quad e \quad S_2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0\}.$$

(a) Verifique que $((0, 0, 1), (1, -1, 2))$ é uma base de S_1 .

Os vetores $(0, 0, 1), (1, -1, 2) = (1, -1, 0) + 2(0, 0, 1)$ são elementos de S_1 .

O conjunto $\{(0, 0, 1), (1, -1, 2)\}$ é um conjunto gerador de S_1 pois, como $(1, -1, 2) = (1, -1, 0) + 2(0, 0, 1)$, tem-se

$$S_1 = \langle (1, -1, 0), (0, 0, 1), (2, -2, 1) \rangle = \langle (1, -1, 2), (0, 0, 1), (2, -2, 1) \rangle$$

e, como $(2, -2, 1) = 2(1, -1, 2) - 3(0, 0, 1)$, tem-se

$$S_1 = \langle (1, -1, 2), (0, 0, 1), (2, -2, 1) \rangle = \langle (1, -1, 2), (0, 0, 1) \rangle.$$

Os vetores $(0, 0, 1), (1, -1, 2)$ são linearmente independentes, uma vez que, para quaisquer escalares $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$,

$$\alpha_1(0, 0, 1) + \alpha_2(1, -1, 2) = (0, 0, 0) \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0.$$

Do observado anteriormente conclui-se que $((0, 0, 1), (1, -1, 2))$ é uma base de S_1 .

(b) Verifique que $((0, 2, 1), (1, 1, 0))$ é uma base de S_2 .

Os vetores $(0, 2, 1), (1, 1, 0)$ são elementos de S_2 pois satisfazem a equação $x - y + 2z = 0$.

O conjunto $\{(0, 2, 1), (1, 1, 0)\}$ é um conjunto gerador de S_2 . De facto,

$$\begin{aligned} S_2 &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - y + 2z = 0\} \\ &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x = y - 2z\} \\ &= \{(y - 2z, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid y, z \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 1, 0), (-2, 0, 1) \rangle \end{aligned}$$

e como $(0, 2, 1) = (-2, 0, 1) + 2(1, 1, 0)$ temos:

$$S_2 = \langle (1, 1, 0), (-2, 0, 1) \rangle = \langle (1, 1, 0), (0, 2, 1) \rangle.$$

Os vetores $(0, 2, 1), (1, 1, 0)$ são linearmente independentes, pois, para quaisquer escalares $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{R}$,

$$\alpha_1(0, 2, 1) + \alpha_2(1, 1, 0) = (0, 0, 0) \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0.$$

Logo, $((0, 2, 1), (1, 1, 0))$ é uma base de S_2 .

- (c) Calcule uma base de
- $S_1 \cap S_2$
- .

Pela alínea (a), um elemento qualquer de S_1 escreve-se $\alpha(0, 0, 1) + \beta(1, -1, 2) = (\beta, -\beta, \alpha + 2\beta)$ com $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Temos

$$(\beta, -\beta, \alpha + 2\beta) \in S_2 \Leftrightarrow \beta - (-\beta) + 2(\alpha + 2\beta) = 0 \Leftrightarrow \alpha = -3\beta.$$

Logo

$$S_1 \cap S_2 = \{(\beta, -\beta, -3\beta + 2\beta) : \beta \in \mathbb{R}\} = \langle (1, -1, -1) \rangle.$$

Uma vez que $(1, -1, -1) \in S_1 \cap S_2$, $(1, -1, -1)$ é linearmente independente (pois $(1, -1, -1) \neq (0, 0, 0)$) e $\{(1, -1, -1)\}$ é um conjunto gerador de $S_1 \cap S_2$, podemos concluir que $\{(1, -1, -1)\}$ é uma base de $S_1 \cap S_2$.

17. Seja S o subespaço de $\mathbb{R}^3$ gerado pelo conjunto $C = \{(1, 1, 0), (1, 0, -1), (2, 1, -1), (0, 1, 1)\}$.

- (a) Verifique que
- $v = (4, 3, -1)$
- é combinação linear dos vetores de
- C
- .

O vetor $(4, 3, -1)$ é combinação linear dos vetores de C se e só se existem escalares $x, y, z \in \mathbb{R}$ tais

$$(4, 3, -1) = x(1, 1, 0) + y(1, 0, -1) + z(2, 1, -1) + w(0, 1, 1),$$

i.e., se e só se o sistema

$$\begin{cases} x + y + 2z = 4 \\ x + z + w = 3 \\ -y - z + w = -1 \end{cases}$$

é possível.

Aplicando o método de eliminação de Gauss à matriz ampliada do sistema anterior,

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{\text{Eliminação de Gauss}} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right],$$

conclui-se que o sistema é possível (e indeterminado). Logo, o vetor $v = (4, 3, -1)$ é combinação linear dos vetores de C .

- (b) Determine uma base e a dimensão de
- S
- .

Considerando a condensação da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$ realizada na alínea

anterior, podemos concluir que a característica de A é 2. Também podemos concluir os vetores $(1, 1, 0)$ e $(1, 0, -1)$ são linearmente independentes pois estes dois vetores são as colunas de A que correspondem às colunas que contêm os pivôs na matriz condensada (nota-se que as colunas da matriz condensada não são em geral vetores de S). Consequentemente $\dim S = 2$ e, como $(1, 1, 0)$ e $(1, 0, -1)$ são 2 vetores linearmente independentes de S , podemos concluir que $\{(1, 1, 0), (1, 0, -1)\}$ é uma base de S .

Alternativamente, considerando o método de Gauss aplicado à matriz cujas linhas são os vetores de C , obtemos

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Eliminação de Gauss}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Como esta matriz tem característica 2, temos $\dim S = 2$. Como, nesse caso, as linhas da matriz condensada continuam a ser vetores de S , podemos concluir que os vetores $(1, 1, 0)$ e $(0, 1, 1)$ são dois vetores linearmente independentes de S pelo que $((1, 1, 0), (0, 1, 1))$ é uma base de S .

- (c) Escreva v como combinação linear dos vetores da base que calculou na alínea anterior.

Considerando a base $((1, 1, 0), (1, 0, -1))$, tem-se $(4, 3, -1) = 3(1, 1, 0) + (1, 0, -1)$.

18. (a) Verifique se $u = (3, 2, 1, 1)$ é combinação linear de $v_1 = (1, 1, 1, 1)$, $v_2 = (0, -1, 2, 0)$ e $v_3 = (1, 0, 1, 0)$.

O vetor $u = (3, 2, 1, 1)$ é combinação linear de $v_1 = (1, 1, 1, 1)$, $v_2 = (0, -1, 2, 0)$ e $v_3 = (1, 0, 1, 0)$ se e só se existem escalares $x, y, z \in \mathbb{R}$ tais

$$(3, 2, 1, 1) = x(1, 1, 1, 1) + y(0, -1, 2, 0) + z(1, 0, 1, 0),$$

i.e., se e só se o sistema

$$\begin{cases} x + z = 3 \\ x - y = 2 \\ x + 2y + z = 1 \\ x = 1 \end{cases}$$

é possível.

Aplicando o método de eliminação de Gauss à matriz ampliada do sistema anterior,

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Eliminação de Gauss}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

O sistema é possível (e indeterminado), pelo que $u = (3, 2, 1, 1)$ é combinação linear de v_1, v_2, v_3 .

- (b) Diga se u, v_1, v_2, v_3 são linearmente independentes.

O vetor u pode ser escrito como combinação linear dos vetores v_1, v_2 e v_3 , logo os vetores u, v_1, v_2, v_3 não são linearmente independentes.

- (c) Determine o subespaço S gerado por $\{u, v_1, v_2, v_3\}$.

$$S = \langle u, v_1, v_2, v_3 \rangle = \{\alpha u + \beta v_1 + \gamma v_2 + \delta v_3 \mid \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}\}.$$

- (d) Determine uma base de S .

Uma vez que u é combinação linear v_1, v_2 e v_3 , temos $\langle u, v_1, v_2, v_3 \rangle = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$. Uma vez que v_1, v_2 e v_3 são vetores de S linearmente independentes e $S = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, concluímos que (v_1, v_2, v_3) é uma base de S .

- (e) Classifique os seguintes sistemas de equações lineares:

$$\text{i. } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix};$$

Possível indeterminado.

$$\text{ii. } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix};$$

Possível determinado.

$$\text{iii. } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix};$$

Possível determinado.

$$\text{iv. } \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Possível indeterminado.

19. Considere o espaço vetorial real $\mathbb{R}^5$ e os subespaços vetoriais

$$\mathcal{U} = \langle (0, 3, 0, 0, 6), (1, 0, 0, 2, 0), (3, 2, 0, 6, 4) \rangle,$$

$$\mathcal{W} = \{(a, b, c, d, e) \in \mathbb{R}^5 \mid a - b = d - 2b = e - 2b = c = 0\} \text{ e}$$

$$\mathcal{H} = \{(a, b, c, d, e) \in \mathbb{R}^5 \mid a = b - d\}$$

(a) Calcule uma base de $\mathcal{W}$.

$$\mathcal{W} = \{(b, b, 0, 2b, 2b) \mid b \in \mathbb{R}\} = \langle (1, 1, 0, 2, 2) \rangle.$$

Como $(1, 1, 0, 2, 2)$ gera $\mathcal{W}$ e é linearmente independente, concluímos que $((1, 1, 0, 2, 2))$ é uma base de $\mathcal{W}$.

(b) Determine um sistema homogêneo de equações lineares cujo conjunto de soluções seja $\mathcal{U}$.

Dado $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{R}^5$, tem-se $(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathcal{U}$ se e só se existem $a, b, c \in \mathbb{R}$ tais que

$$(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = a(0, 3, 0, 0, 6) + b(1, 0, 0, 2, 0) + c(3, 2, 0, 6, 4),$$

i.e., se e só se o sistema

$$\begin{cases} b + 3c = x_1 \\ 3a + 2c = x_2 \\ 0 = x_3 \\ 2b + 6c = x_4 \\ 6a + 4c = x_5 \end{cases}$$

é possível.

Aplicando o método de eliminação de Gauss à matriz ampliada do sistema anterior

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & x_1 \\ 3 & 0 & 2 & x_2 \\ 0 & 0 & 0 & x_3 \\ 0 & 2 & 6 & x_4 \\ 6 & 0 & 4 & x_5 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Eliminação de Gauss}} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & x_2 \\ 0 & 1 & 3 & x_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_3 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 - 2x_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_5 - 2x_2 \end{bmatrix}$$

conclui-se que o sistema anterior é possível se e só se

$$\begin{cases} x_3 = 0 \\ x_4 - 2x_1 = 0 \\ x_5 - 2x_2 = 0 \end{cases}$$

Logo, o último sistema tem como conjunto de soluções o conjunto $\mathcal{U}$.

- (c) Calcule uma base de $\mathcal{U} \cap \mathcal{H}$.

Considerando a alínea anterior tem-se

$$\mathcal{U} = \{(a, b, c, d, e) \in \mathbb{R}^5 \mid d = 2a, e = 2b, c = 0\}.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \mathcal{U} \cap \mathcal{H} &= \{(a, b, c, d, e) \in \mathbb{R}^5 \mid d = 2a, e = 2b, c = 0, a = b - d\} \\ &= \{(\tfrac{1}{6}e, \tfrac{1}{2}e, 0, \tfrac{1}{3}e, e) \mid e \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 3, 0, 2, 6) \rangle \end{aligned}$$

Como $(1, 3, 0, 2, 6)$ gera $\mathcal{U} \cap \mathcal{H}$ e é linearmente independente, concluímos que $((1, 3, 0, 2, 6))$ é uma base de $\mathcal{U} \cap \mathcal{H}$.

- (d) Calcule uma base de $\mathcal{H}$ que contenha os vetores $(0, 1, 0, 1, 0)$ e $(1, 2, 0, 1, 0)$.

Os vetores $(0, 1, 0, 1, 0)$ e $(1, 2, 0, 1, 0)$ pertencem a $\mathcal{H}$ pois satisfazem a equação $a = b - d$ e são linearmente independentes pois a matriz

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

tem característica 2.

Por outro lado, temos

$$\begin{aligned} \mathcal{H} &= \{(b - d, b, c, d, e) \in \mathbb{R}^5\} \\ &= \langle (1, 1, 0, 0, 0), (-1, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 1) \rangle. \end{aligned}$$

Como os vetores $(1, 1, 0, 0, 0), (-1, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 1)$ são geradores de $\mathcal{H}$ e são linearmente independentes (verifique!), podemos afirmar que formam uma base de $\mathcal{H}$ pelo que $\dim \mathcal{H} = 4$.

Os vetores $(0, 0, 1, 0, 0)$ e $(0, 0, 0, 0, 1)$ permitem completar a matriz acima na seguinte matriz de característica 4

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Como $\dim \mathcal{H} = 4$ e todos os vetores desta matriz são vetores de $\mathcal{H}$ e são linearmente independentes, podemos concluir que formam uma base de $\mathcal{H}$. Sendo assim, $((1, 2, 0, 1, 0), (0, 1, 0, 1, 0), (0, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 1))$ é uma base de $\mathcal{H}$ que contém os vetores $(0, 1, 0, 1, 0)$ e $(1, 2, 0, 1, 0)$.

20. Considere o espaço vetorial $\mathbb{R}^5$, $\mathcal{F} = \{(a, b, c, d, e) \in \mathbb{R}^5 \mid a = 0, b + d = 0\}$ e $C = \{(0, -1, \alpha, 1, 1), (0, \alpha\beta, 1, \alpha\beta, 0), (0, 1, -\alpha, -1, \alpha\beta - 1)\}$.

- (a) Verifique que $\mathcal{F}$ é um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^5$.

Procede-se como no Exercício 3(a).

- (b) Calcule uma base de $\mathcal{F}$.

Tem-se

$$\begin{aligned}\mathcal{F} &= \{(a, b, c, d, e) \in \mathbb{R}^5 \mid a = 0, b = -d\} \\ &= \{(0, -d, c, d, e) \in \mathbb{R}^5 \mid c, d, e \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (0, 0, 1, 0, 0), (0, -1, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 0, 1) \rangle.\end{aligned}$$

Como os vetores $(0, 0, 1, 0, 0)$, $(0, -1, 0, 1, 0)$, $(0, 0, 0, 0, 1)$ geram $\mathcal{F}$ e são linearmente independentes (verifique!), podemos concluir que $((0, 0, 1, 0, 0), (0, -1, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 0, 1))$ é uma base de $\mathcal{F}$.

- (c) Verifique para que valores de α e de β os vetores de C são linearmente independentes.

Aplicando o método de Gauss à matriz $\begin{bmatrix} 0 & -1 & \alpha & 1 & 1 \\ 0 & \alpha\beta & 1 & \alpha\beta & 0 \\ 0 & 1 & -\alpha & -1 & \alpha\beta - 1 \end{bmatrix}$ obtemos

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & \alpha & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 + \alpha^2\beta & 2\alpha\beta & \alpha\beta \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \alpha\beta \end{bmatrix}.$$

Podemos concluir que os os vetores de C são linearmente independentes se e só se $\alpha\beta \neq 0$, isto é, se e só se $\alpha \neq 0$ e $\beta \neq 0$.

- (d) Verifique para que valores de α e de β se verifica que $\langle C \rangle \subseteq \mathcal{F}$.

Como $\mathcal{F}$ é um espaço vetorial, $\langle C \rangle \subseteq \mathcal{F}$ se e só se todos os vetores do conjunto C são elementos de $\mathcal{F}$. Verifica-se que isto acontece se e só se $2\alpha\beta = 0$, isto é, se e só se $\alpha = 0$ ou $\beta = 0$.

- (e) Para α e β nas condições da alínea anterior, os vetores de C podem formar uma base de $\mathcal{F}$?

Nessas condições temos $\alpha\beta = 0$ e sabemos, pela alínea (c) que sendo assim os vetores de C não são linearmente independentes. Logo não podem formar uma base de $\mathcal{F}$.

21. Considere no espaço vetorial real $\mathbb{R}^5$ o subespaço

$$\mathcal{U} = \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \in \mathbb{R}^5 \mid a_2 - 2a_3 - a_4 = 0, 2a_3 + a_4 - a_5 = 0\}.$$

- (a) Determine $\dim \mathcal{U}$.

Tem-se

$$\begin{aligned}\mathcal{U} &= \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \in \mathbb{R}^5 \mid a_2 - 2a_3 - a_4 = 0, 2a_3 + a_4 - a_5 = 0\} \\ &= \{(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) \in \mathbb{R}^5 \mid a_2 = 2a_3 + a_4, a_5 = 2a_3 + a_4\} \\ &= \{(a_1, 2a_3 + a_4, a_3, a_4, 2a_3 + a_4) \in \mathbb{R}^5 \mid a_1, a_3, a_4 \in \mathbb{R}\} \\ &= \langle (1, 0, 0, 0, 0), (0, 2, 1, 0, 2), (0, 1, 0, 1, 1) \rangle.\end{aligned}$$

Seja

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Aplicando o método de eliminação de Gauss à matriz A , obtem-se

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Logo, $r(A) = 3$ e, portanto, $\dim \mathcal{U} = 3$.

- (b) Verifique se $\mathcal{U} = \langle (1, 1, 0, 1, 1), (2, 0, 0, 0, 0), (2, -1, 0, -1, -1) \rangle$.

Os vetores $(1, 1, 0, 1, 1), (2, 0, 0, 0, 0), (2, -1, 0, -1, -1)$ são linearmente dependentes, pois

$$(2, -1, 0, -1, -1) = \frac{3}{2}(2, 0, 0, 0, 0) - (1, 1, 0, 1, 1).$$

Assim,

$$\begin{aligned} \dim \langle (1, 1, 0, 1, 1), (2, 0, 0, 0, 0), (2, -1, 0, -1, -1) \rangle &= \dim \langle (1, 1, 0, 1, 1), (2, 0, 0, 0, 0) \rangle \\ &= 2. \end{aligned}$$

Uma vez que $\dim \langle (1, 1, 0, 1, 1), (2, 0, 0, 0, 0), (2, -1, 0, -1, -1) \rangle \neq \dim \mathcal{U}$, então $\mathcal{U} \neq \langle (1, 1, 0, 1, 1), (2, 0, 0, 0, 0), (2, -1, 0, -1, -1) \rangle$.